Chapitre 5
Vecteurs dans un repère

Objectif du chapitre :

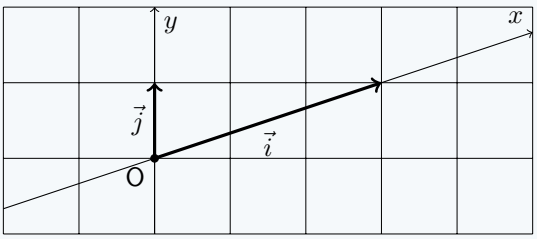
⋆ Utiliser les coordonnées de vecteur pour tirer des conclusions géométriques.

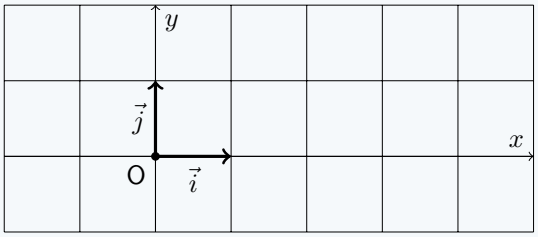
⋆ Réciproquement, savoir mettre une situation géométrique en équation en utilisant les coordonnées de vecteurs.

I Coordonnées d'un point du plan

Définition I.1: Repère du plan

Soit O un point, $\vec{i}$ et $\vec{j}$ deux vecteurs non colinéaires (à fortiori non nuls).
Le triplet $(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\,)$ est appelé un repère du plan. Lorsque les directions des vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont perpendiculaires, on dit que le repère est orthogonal. Si de plus, $||\vec{i}|| = ||\vec{j}||$, on dit que le repère est orthonormé.





Définition I.2: Coordonnées d'un point

Soit A un point du plan. On peut décomposer le vecteur $\vec{OA}$ en une composante selon le vecteur $\vec{i}$ (abscisses) et une composante selon le vecteur $\vec{j}$ (ordonnées). On écrit alors avec des coefficients $x \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{R}$:
$\vec{OA} = x\vec{i} + y\vec{j}$
x et y sont appelées **coordonnées du point** A. On note $A\,(x\,;\,y)$

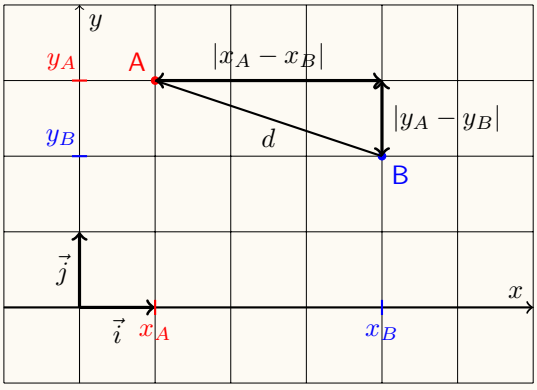
Exemple I.3

On place sur le repère suivant les points ...

Proposition I.4: Distance entre deux points

Soit $A\,(x_A\,;\,y_A)$ et $B\,(x_B\,;\,y_B)$. La distance d de A à B est:

$$d = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$$



Remarque :

La distance de A à B est également la norme $||\vec{AB}||$.

II Coordonnées d'un vecteur du plan

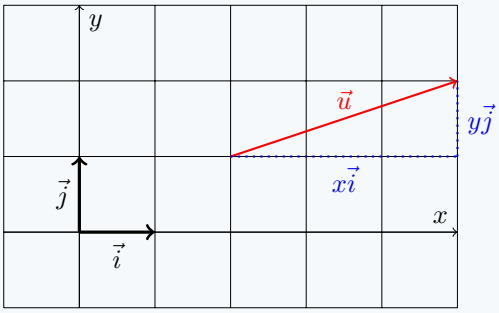
Dans toute cette partie on se donne $(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\,)$ un repère du plan.

II.1) Définition

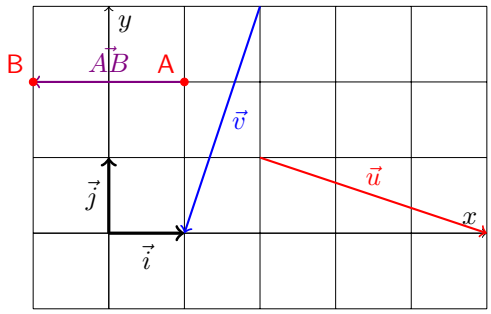
Définition II.1: Coordonnées d'un vecteur

Soit $\vec{u}$ un vecteur. On procède à la décomposition de $\vec{u}$ selon $\vec{i}$ et $\vec{j}$ avec des coefficients $x \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{R}$:
$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$

x et y sont appelées coordonnées du vecteur. On note $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

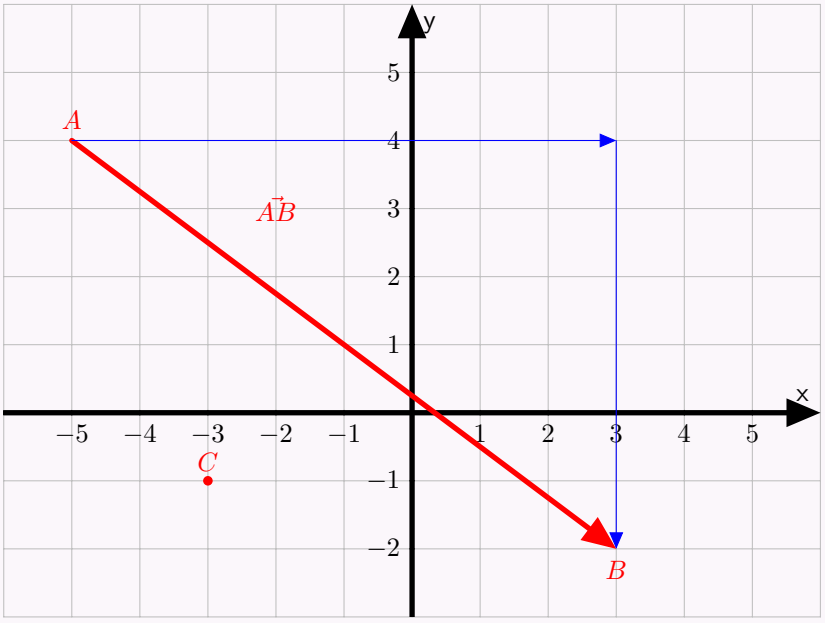


Exemple II.2



On lit sur le graphique $\vec{u}\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}$. On peut placer le point B sachant que le vecteur $\vec{AB}\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Méthode : Déterminer graphiquement les coordonnées d'un vecteur $\vec{AB}$



Pour aller de A à B on fait :

- ⋆ une translation de **8 carreaux vers la droite** . Donc $x =$ 8 .
- ⋆ une translation de **6 carreaux vers le bas** . Donc $y =$ −6 .

On a donc $\vec{AB}\begin{pmatrix} 8 \\ -6 \end{pmatrix}$

Placer le point C tel que $\vec{CD}\begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}$.
Dessiner le vecteur $\vec{CD}$.

Proposition II.3: Coordonnées du vecteur $\vec{OA}$

Soit $A\,(x_A\,;\,y_A)$ un point du plan.
Les coordonnées du vecteur $\vec{OA}$ sont celles du point A. On a donc $\vec{OA}\begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix}$.

Démonstration :

Par définition des coordonnées du point A, $\vec{OA} = x_A\vec{i} + y_A\vec{j}$. Ainsi par définition des coordonnées d'un vecteur, $\vec{OA}\begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix}$

❑

Proposition II.4: Norme d'un vecteur

La norme du vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ est $||\vec{u}|| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Démonstration :

Comme pour le calcul de la distance entre deux points, il s'agit d'une application du théorème de Pythagore.

❑

Exemple II.5

Calculer la norme du vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$.

$||\vec{u}|| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$

Proposition II.6: Egalité de vecteurs

Deux vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix} x_u \\ y_u \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x_v \\ y_v \end{pmatrix}$ sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales (c'est-à-dire $\begin{cases} x_u = x_v \\ y_u = y_v \end{cases}$)

II.2) Opérations sur les vecteurs

Proposition II.7: Opérations sur les vecteurs

Soient les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix} x_u \\ y_u \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x_v \\ y_v \end{pmatrix}$. Soit $k \in \mathbb{R}$.

- $(\vec{u} + \vec{v})\begin{pmatrix} x_u + x_v \\ y_u + y_v \end{pmatrix}$
- $(k\vec{u})\begin{pmatrix} k\,x_u \\ k\,y_u \end{pmatrix}$

Exemple II.8

Soient $\vec{u}\begin{pmatrix} 2 \\ -7 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$. Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{w} = 3\vec{u} - 2\vec{v}$. Les coordonnées de $\vec{w}$ sont:

$$3 \times \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \end{pmatrix} - 2 \times \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 - (-6) \\ -14 - 8 \end{pmatrix}$$

Donc $\vec{w}\begin{pmatrix} 12 \\ 22 \end{pmatrix}$.

Proposition II.9: Coordonnées du vecteur $\vec{AB}$

Soient $A\,(x_A\,;\,y_A)$ et $B\,(x_B\,;\,y_B)$ deux points du plan.
Le vecteur $\vec{AB}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.

Démonstration :

On sait que $\vec{OA}\begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix}$ et que $\vec{OB}\begin{pmatrix} x_B \\ y_B \end{pmatrix}$.

D'après la relation de Chasles,
$\vec{AB} = \vec{AO} + \vec{OB} = \vec{OB} - \vec{OA}$
$\vec{AB} = \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix}$.

❑

III Colinéarité de deux vecteurs

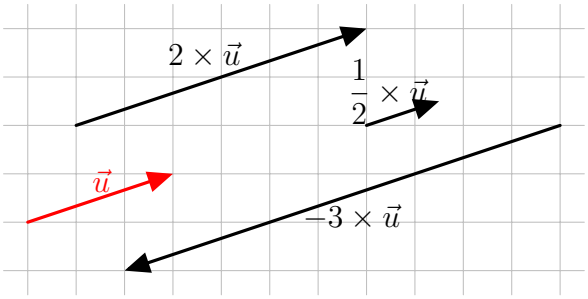
III.1) Rappels

Définition III.1: Colinéarité de deux vecteurs

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** s'il existe un réel k non nul tel que

$$\vec{v} = k\vec{u}$$

Autrement dit, les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont la même direction. Sur le dessin ci-dessous, tous les vecteurs dessinés sont colinéaires entre eux.



III.2) Déterminant

Définition III.2: Déterminant de deux vecteurs

Dans un repère orthonormé $(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\,)$, on considère les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$.

Le déterminant de $(\vec{u};\vec{v})$ est le réel tel que :

$$\det(\vec{u}\,;\,\vec{v}\,) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'$$

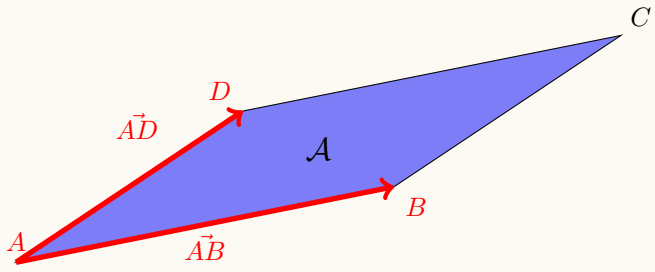
Exemple III.3

Soit deux vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$.

$\det(\vec{u}\,;\,\vec{v}\,) = 4 \times 6 - 2 \times (-3) = 24 + 6 = 30$

Proposition (admise) III.4: Aire du parallélogramme

Soit ABCD un parallélogramme défini par les vecteurs $\vec{AB}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{AD}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$. On note δ le déterminant $\delta = \det(\vec{AB}\,;\,\vec{AD}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - x'y$.



Alors l'aire du parallélogramme est la valeur absolue de δ :

$\mathcal{A} = |\delta| = \pm\det(\vec{AB}\,;\,\vec{AD})$ selon le signe

Proposition III.5: Colinéarité et déterminant

Les vecteurs non nuls $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sont colinéaires si et seulement si $\det(\vec{u};\vec{v}) = 0$.

Démonstration (exigible):

On cherche à démontrer une équivalence.

Commençons par l'implication ($\Longrightarrow$):

$$\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} \text{ et } \vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix} \text{ colinéaires} \quad \Longrightarrow \quad \vec{u}=k\vec{v} \quad \text{avec } k\in\mathbb{R}$$

$$\Longrightarrow \quad \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}kx'\\ky'\end{pmatrix}$$

$$\Longrightarrow \quad \det(\vec{u};\vec{v})=xy'-x'y=(kx')y'-x'(ky')=kx'y'-kx'y'=0$$

Ensuite la réciproque ($\Longleftarrow$):
Si $\det(\vec{u};\vec{v})=0$ alors $xy'-x'y=0$

Pour la suite, procédons par disjonction des cas :

- ⋆ Si $\vec{u}=0$, alors $\vec{u}=0.\vec{v}$ donc les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
- ⋆ Si $\vec{u}\neq 0$, alors l'une au moins des deux coordonnées de $\vec{u}$ est non nulle. Par exemple, supposons que $x\neq 0$.

$$xy'-x'y=0 \quad \Longrightarrow \quad xy'=x'y \quad \Longrightarrow \quad y'=\frac{x'}{x}y$$

$$\Longrightarrow \quad y'=ky \quad \text{avec } k=\frac{x'}{x} \quad \Longrightarrow \quad y'=ky \quad \text{et} \quad x'=kx$$

$$\Longrightarrow \quad \vec{v}=k\vec{u} \quad \Longrightarrow \quad \vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} \text{ et } \vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix} \text{ colinéaires}$$

Enfin la conclusion : Pour démontrer une équivalence, nous avons fait un raisonnement par double implication. Les deux propositions logiques «$\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$ sont colinéaires » et «$\det(\vec{u};\vec{v})=0$ » sont équivalentes.

❑

Exemple III.6

On considère les trois vecteurs du plan suivants : $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix}-6\\9\end{pmatrix}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix}5\\-7\end{pmatrix}$.

- ⋆ Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ **sont colinéaires**
  car $\det(\vec{u}\,;\,\vec{v})=2\times 9-(-3)\times(-6)=18-18=0$
- ⋆ Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{w}$ **ne sont pas colinéaires**
  car $\det(\vec{u}\,;\,\vec{w})=2\times(-7)-(-3)\times 5=-14+15=1\neq 0$

Exemple III.7

Soient quatre points $A(1;1)$, $B(1;3)$, $C(7;4)$ et $D(5;5)$ du plan.
Quelle est la nature du quadrilatère $ABDC$?

$\vec{AC}\begin{pmatrix} 7-1 \\ 4-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}$,

$\vec{BD}\begin{pmatrix} 5-1 \\ 5-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$,

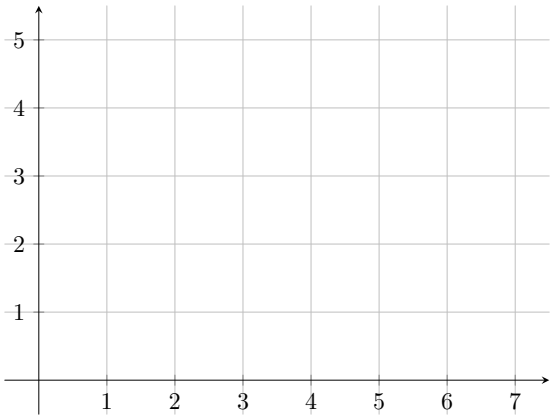
$\det(\vec{AC}\,;\,\vec{BD}) = xy' - yx' = 6 \times 2 - 3 \times 4 = 0$

Les vecteurs $\vec{AC}$ et $\vec{BD}$ sont **colinéaires.**

Les droites (AC) et (BD) sont donc **parallèles.**

De plus, $\vec{AC} \neq \vec{BD}$;

donc : $ABDC$ est **un trapèze**



IV Milieu d'un segment

Exercices

1- Coordonnées des vecteurs

Exercice 67 p.111

Exercice 69 p.111

Exercice 70 p.111

Exercices 72, 73 p.111

Exercices 74 p.111

2- Déterminant

Exercice 71 p.111

Exercice 75 p.111

Exercice 86 p.111 (∗)

Exercice 103 p.111 (∗)(∗)

*Exercice pour aller plus loin, corrigé au verso
†Exercice d'entraînement, corrigé dans le livre
‡Exercice avec partie algorithmique